

E1班 グループ企画書

Sound *Essence*

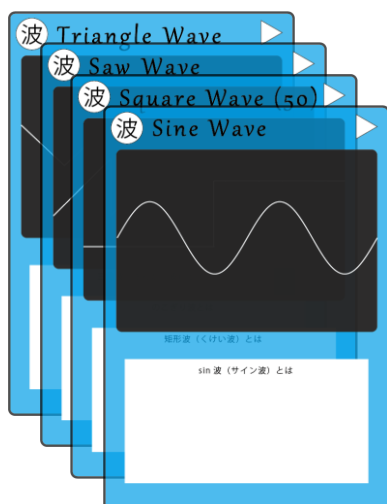
～カードが奏でるメロディ～

E1-音作

60276266 森山颯太

60276162 中尾優允

60276169 中村秀人



はじめに

初見でこれを理解できる人はごく少数



この画像は、よく使われているシンセサイザーのひとつのUIである。DTMerはこのようなものを活用し、音作りをして作曲を行う。

初見では到底理解できない数のつまみやボタンが存在し、ほとんどの人は操作方法や音作りのプロセスを理解することができない。

この複雑さや見た目のわかりにくさがハードルを高めてしまっている。

そこで今回提案する企画では、この難しいUIを見て諦めてしまう人でも、楽しく、簡単に音作りに取り組めることを目指したVSTプラグインを提案する。

演習作品の概要

シンセサイザーのパラメータをカードに落とし込み、シンセサイザーを触ったことのない初心者でも簡単に音作りを体験できる、カードゲームのようなVSTプラグインとなっている。このコンテンツの目標は、従来よりも分かりやすいUIによって、シンセサイザーの音作りについて、ユーザが理解できることである。

実際のシンセサイザーの使い方を学ぶものではなく、波形やエンベロープといったシンセサイザーでの音作りに必要な要素について学ぶことができるコンテンツとなっている。また、VSTプラグインとして実装するため、実際に作った音をDAW上で曲作りに使用することができる。

音作りとは…

その音の波形やエフェクトなどといったパラメータを決めて、任意の電子音を鳴らすことである。

VSTプラグインとは…

作曲ソフト内で使用されるプラグインフォーマットのことである。作曲ソフトにおける楽器のような役割を担い、外部のソフトウェアシンセなどを開き、演奏させることができる。

このアプリの魅力

音作りとカードの組み合わせにより、以下のような魅力がある。

- 作った音で自分だけの音楽を作る体験ができる
- ユーザに受け入れられやすいUI

コンセプト・理由

音作りについてやシンセサイザーの使い方について学ばなければ、自分の作りたい音も作ることができない。

そこで本企画では、音作りに着目し、カードに落とし込むことによって

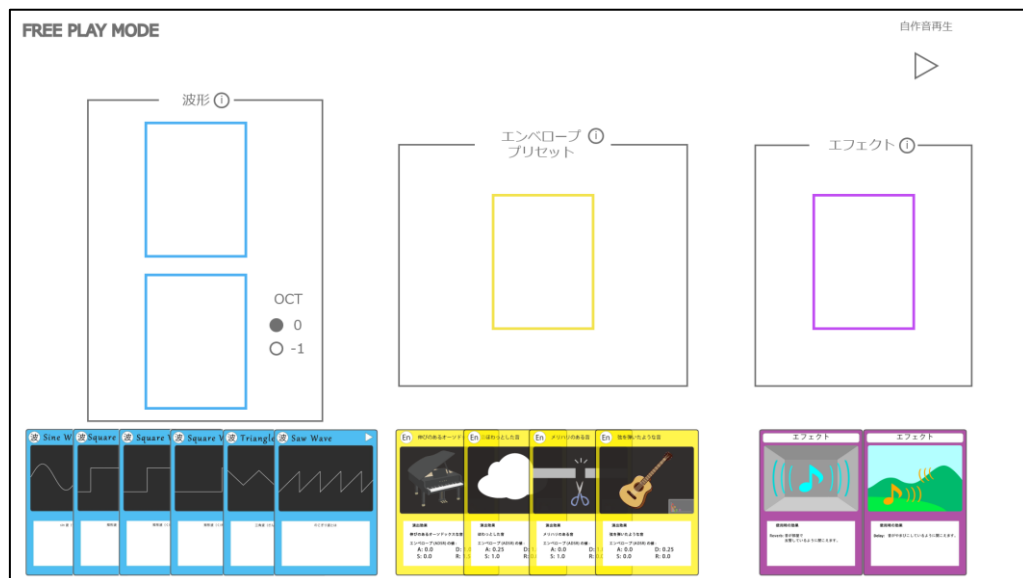
直感的な操作により、音作りの楽しさを知ってもらう

ことをコンセプトに本演習作品を企画した。

これらのコンセプトにした理由は、従来のシンセサイザーでは細かい操作を求める上級者に配慮された複雑なUIにより、直感的な音作りが難しいからである。

そのため、音作りをカードに落とし込むことで、勉強が苦手なユーザは直感的に音作りを体験することができる。

下図が画面例である。ここでは、画面例を示すだけで、詳しい内容は7ページからの演習作品の構成で説明する。



背景・目的

現代ではサブスクやSNSの発達によって音楽がより身近な存在となり、誰でも自分で作った曲を発信することができるようになった。さらに、コロナ禍の自粛期間を経て、作曲を始める人が増えている。

そこで、作曲経験のない人は、作曲という行為自体にどのようなイメージを持っているのかを、Googleフォームのアンケートを用いて独自に調査した。その結果、

「楽器を弾けるが作曲ができない」、「楽器を弾くことも作曲もできない」と回答した29人全員が作曲に対して難しそうだと感じているという結果となった。その理由として音楽知識が無いためと回答する人が多くみられた。この結果から初心者として作曲を始めた人や始めようとしている人にとって最もハードルに感じるのは[音作りや曲を作るための知識](#)にあると分かる。

今回のシンセサイザーでは、シンセサイザーを用いた本格的な作曲を始めるための一歩目のサポートができるようなシンセサイザーを目指す。ゲームやウェブサービスとしてではなく、シンセサイザーとして実装することで作成した音を実際の作曲で使うことができる。これによりシンセサイザーは難しそうというイメージを払拭することが目的である。

今後の展開として、本シンセサイザーの形式を使って遊ぶゲームの開発や、特殊なエフェクトの実装を検討している。これらを組み合わせることで、楽しく音作りをできるだけでなく、シンセサイザーへの理解を深めることができる。

ペルソナ・ターゲット

ターゲット

- DAWを用いた作曲を始めたが、シンセサイザーの**使い方が分からない人**
→例:どの値を変更すれば音がどのように変化するか分からない人
- 音楽に**興味があり**、シンセサイザーがどのようなものか知りたい人
- 作曲経験者でシンセサイザーへの**理解を深めたい人**
- カードゲームやパズルが好きな人

ペルソナ

茅野 和大

男性

19歳

大学生



- 音楽をよく聴き、曲作りをしてみたいと考えている。
- 聴くだけで知識などではなく、曲作りや音作りにハードルを感じている。
- ブラウザゲームが好きでUnity Roomでよく遊んでいる。

このコンテンツを使用することによって得られる利益

- 自らを音作りするための知識や感覚を学び、体験することができる。
- シンセサイザーをカードに落とし込んでいるためなじみやすく、知識が無くても感覚的に音作りを始めることができる。
- 感覚的にカードを配置していくうちに、波形や数値の知識が養われる。

演習作品の構成

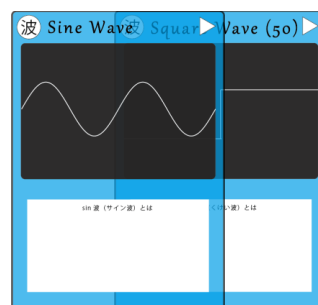
演習作品の概要

- カードを使ったパズルゲーム式のVSTプラグインである。
- 完成した音は保存でき、作った音で楽曲を演奏させることができる。

使用するカード

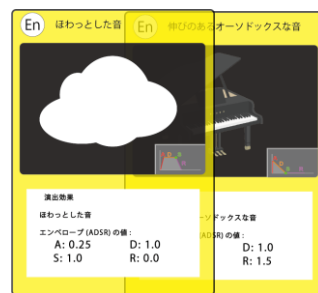
- 波形カード（6種類）

シンセサイザーで主に使用される波形のカード。



- エンベロープカード（4種類）

各エンベロープの意味を理解していなくても使用することのできるプリセット式のカード。
音のイメージがカードの説明欄に書かれている。



- エフェクトカード（2種類）

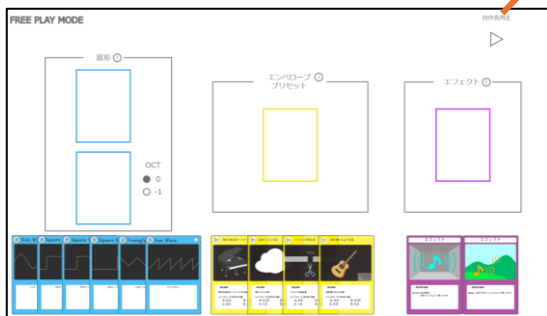
シンセサイザーでよく使われるエフェクトを使用することができる。

特定条件を満たすことや今後のアップデート配信で、
少し特殊なエフェクトカードを実装予定。



シンセサイザー画面

このモードではユーザが自由に音作りを楽しむことができる。

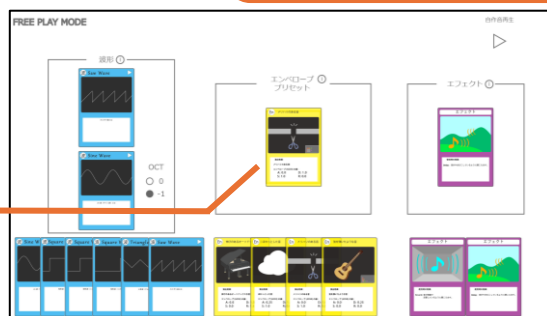


作っている音を
聞きながら
音作りができる

自分が使える
カードが分かる

波形のカードを配置すると
その波形に対応した音を
鳴らすことができる

エンベロープは、
プリセットを選ぶことで
設定することができる



アピールポイント

エンベロープのカードはプリセットを作っておき、どんな音を鳴らしたいかでユーザーがプリセットを選べるようになっている。**直感で**カードを配置し音作りを体験できる。

作成する素材

曲

- サンプル曲1曲（メロディ、コード、ベースに分けたMIDIファイル）

シンセサイザーの音

- カードに使用する音を作成する

UI

- シンセサイザー画面
- ボタン、アイコンなど

カード（全16種を想定）

- オシレーターカード（波形カード）（6種）
 - sin, saw, tri, sq50%, sq25%, sq12.5% → 主に使用する波形を抜粋した。
- エンベロープカード（4種）
 - プリセット → 特徴の異なる種類を抜粋した。
- エフェクトカード（2種）
 - Delay, Reverb → 主に使用頻度の高いものとして2種類抜粋した。

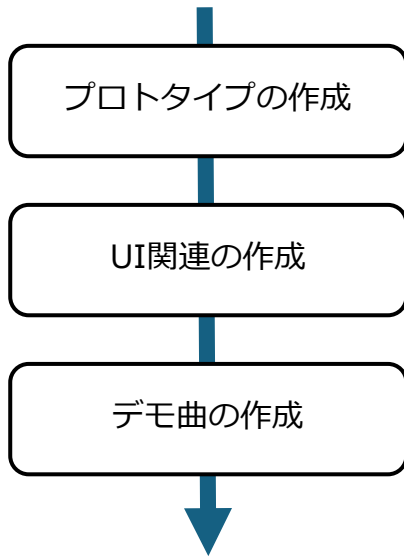
実装方法

- フロントエンド
 - C++（Visual Studio）
- バックエンド
 - JUCE

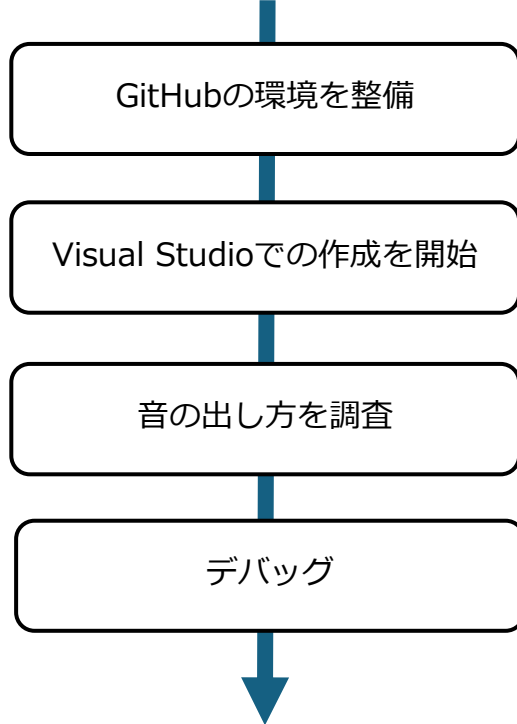
- 共有方法
 - GitHub
- 楽曲作成
 - Cakewalk

作業手順

素材の作成



ゲーム作成



				2024/6/17							2024/6/24							2024/7/1							2024/7/8							2024/7/15							2024/7/22							2024/7/29						
タスク	担当者	開始	終了	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4
UIデザイン・素材関連																																																				
カードの作成	森山、中尾	6/17/24	6/22/24																																																	
曲(音)の作成	森山、中尾	6/17/24	7/7/24																																																	
チュートリアル画面	森山、中尾	6/17/24	6/27/24																																																	
ゲーム画面	森山、中尾	6/17/24	6/27/24																																																	
フリープレイ画面	森山、中尾	6/17/24	6/27/24																																																	
デザイン・素材関連																																																				
プロトタイプの作成	森山	6/20/24	6/25/24																																																	
デモ曲の作成	中尾、中村	6/17/24	7/18/24																																																	
内部システム																																																				
画面遷移	森山	6/26/24	7/6/24																																																	
お題の音の再生	中村	6/26/24	7/10/24																																																	
カードの正誤判定	中村、森山	6/30/24	7/14/24																																																	
作成した音の再生	中村、中尾	7/2/24	7/18/24																																																	
素材の統合・パッケージ化																																																				
素材の統合	全員	7/2/24	7/25/24																																																	
デバッグ	全員	7/2/24	7/25/24																																																	
パッケージ化	全員	7/23/24	7/31/24																																																	